

Drive Aura 51

Manuale di installazione e verifica offline

Secondo progetto di Programmazione Web - scelta B - Versione candidata: 31 luglio 2026

Questo pacchetto migra i dati del Servizio Sanitario dal servizio PHP remoto a PostgreSQL locale. Il percorso applicativo è:

PHP remoto -> servlet Java/Tomcat -> Django -> PostgreSQL.

Il controllo rapido offline usa una piccola sorgente contrattuale in locale. Attraversa la servlet, Django e PostgreSQL reali, ma non sostituisce la prova massiva PHP/PDO già eseguita.

1. Prerequisiti

Usare Windows con PowerShell 5.1 o successivo e software già installato:

- 1 Python 3.12 x64 completo di `venv`;
- 2 Java 8 o successivo per Tomcat 9;
- 3 Java 17 o successivo per Tomcat 11;
- 4 Tomcat 9 oppure Tomcat 11, non Tomcat 10;
- 5 PostgreSQL da 14 a 18, avviato e raggiungibile.

Non servono Internet, Maven, Composer, Node.js, IDE o compilazione Java. L'utente PostgreSQL deve poter creare un database. Tenere a portata di mano i percorsi di `python.exe`, della directory Java, di Tomcat e della cartella `bin` di PostgreSQL.

Controllare le versioni:

```
& 'C:\Python312\python.exe' --version
& 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe' -version
& 'C:\apache-tomcat-11\bin\version.bat'
& 'C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe' --version
```

2. Estrarre e controllare il pacchetto

Importante: estrarre direttamente in `C:\DriveAura51`. PowerShell 5.1 può fallire durante `Expand-Archive` se la directory padre è molto lunga; nessuno script può prevenire un errore già avvenuto in questa fase.

- 1 Mettere ZIP e file `.sha256` nella stessa cartella e aprire PowerShell.
- 2 Confrontare il checksum esterno prima di estrarre lo ZIP.
- 3 Estrarre lo ZIP nella cartella nuova `C:\DriveAura51`.
- 4 Aprire PowerShell nella cartella `drive-aura-51-offline`.
- 5 Abilitare gli script soltanto per la sessione corrente e verificare gli

hash interni prima di inserire segreti.

```
$expected = (Get-Content '.\drive-aura-51-offline.zip.sha256' -Raw).Split()[0]
$actual = (Get-FileHash '.\drive-aura-51-offline.zip' -Algorithm SHA256).Hash.ToLower()
if ($actual -ne $expected) { throw 'Checksum ZIP non valido' }
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass
.\installer\Test-PackageIntegrity.ps1
```

Attendere **Integrità pacchetto valida**. Se il controllo fallisce, eliminare la copia estratta e ripartire dallo ZIP originale. Il primo script controlla anche il budget dei percorsi prima di traversare o copiare file. Se è insufficiente, chiede di riestrarre in `C:\DriveAura51` e si ferma senza spostare o cancellare nulla.

3. Impostare i segreti

Impostare i valori soltanto nella sessione PowerShell. Non modificare i file del pacchetto e non passare segreti come parametri ai processi. Disabilitare prima il salvataggio della cronologia della sessione:

```
if (Get-Module PSReadLine) { Set-PSReadLineOption -HistorySaveStyle SaveNothing }
$env:POSTGRES_PASSWORD = '<password-postgresql>'
$env:DJANGO_SECRET_KEY = '<stringa-casuale-almeno-32-caratteri>'
$env:LOCAL_API_SECRET = '<segreto-locale-almeno-12-caratteri>'
$env:REMOTE_API_SECRET = '<segreto-remoto-almeno-12-caratteri>'
$env:BRIDGE_API_SECRET = '<segreto-bridge-almeno-12-caratteri>'
```

Usare valori distinti e chiudere la sessione al termine. I segreti restano nell'ambiente dei processi e non entrano nell'archivio, nello stato installato, nei log o nella cronologia PowerShell persistente.

4. Configurare e verificare

Adattare i quattro percorsi. Il comando crea `..\drive-aura-51-runtime`, un ambiente virtuale, un `CATALINA_BASE` isolato e il WAR corretto. Prepara due database distinti: il database operativo resta vuoto e pronto per i dati reali; il database di verifica riceve la fixture sintetica da 22 righe e 22 lotti.

```
.\installer\Configure-DriveAura.ps1 `
-PythonPath 'C:\Python312\python.exe' `
-JavaHome 'C:\Program Files\Java\jdk-17' `
-TomcatHome 'C:\apache-tomcat-11' `
-PostgresBin 'C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin' `
-PostgresUser 'postgres' `
-PostgresDatabase 'drive_aura_51' `
-VerificationDatabase 'drive_aura_51_verify'
```

Il comando non modifica il Tomcat installato: copia solo la configurazione necessaria sotto

`..\drive-aura-51-runtime\tomcat-base`. L'installazione Python usa sette wheel locali con `--no-index` e `--require-hashes`. Se `-VerificationDatabase` è omissso, il nome viene derivato aggiungendo `_verify` al database operativo.

I timeout PostgreSQL predefiniti sono: connessione 10 s (1-60), lock 10000 ms (100-120000), query 120000 ms e transazione inattiva 120000 ms (1000-600000). Le quattro variabili `POSTGRES_*_TIMEOUT_*` documentate nel README Django permettono di modificarli con soli interi negli intervalli.

L'esito corretto termina con:

```
PASS: verifica sintetica; righe=22; lotti=22; dataset=199452...418a7.
PASS: configurazione completata in ... secondi.
```

La prova pulita del 25 luglio 2026 ha usato Python 3.12.10 x64, Java 23.0.2, Tomcat 11.0.24 e PostgreSQL 18.4 con autenticazione SCRAM. Con rete resa indisponibile e pacchetto estratto in un percorso con spazi, configurazione e verifica sono terminate in 43,290 secondi misurati dal configuratore e 43,571 secondi wall-clock. La stessa prova con Tomcat 9.0.120 è terminata in 38,822 secondi. La verifica completa ha un watchdog predefinito di 180 secondi, configurabile con `-VerificationTimeoutSeconds` fra 60 e 240 secondi. In caso di errore o timeout mostra le code dei log, arresta soltanto l'albero di processi registrato e verifica che le porte siano state liberate.

5. Cosa verifica il comando

Il configuratore controlla:

- versione e architettura di Python;
- compatibilità fra Java, Tomcat 9/11 e WAR;
- disponibilità e autenticazione PostgreSQL;
- hash del pacchetto, delle wheel, dei WAR e del dump;
- installazione Django/psycopg senza rete;
- migrazioni Django e database dedicato;
- salute della sorgente sintetica, della servlet e di Django;
- readiness PostgreSQL;
- migrazione delle otto entità, digest, vincoli e idempotenza;
- arresto dei processi avviati dal controllo.

La verifica rapida usa dati sintetici leggibili. La migrazione massiva PHP/PDO di 36.176 righe è un collaudo storico T07 separato: non fa parte della verifica standard di consegna e richiede una sorgente remota conforme.

6. Servizio PHP remoto: opzione non necessaria alla consegna

La consegna e la verifica standard sono **offline e locali**: completare le sezioni 1-5. Non è richiesto un account Altervista né una migrazione reale per valutare il pacchetto.

L'endpoint Altervista documentato in `ALTERVISTA.md` è predisposto ma, nello stato attuale, è escluso dalla servlet finale: il dataset remoto non coincide con T07 e il certificato HTTPS non è valido. Non configurarlo, non aggirare la verifica TLS e non avviare `verify-mass-migration.ps1` contro quell'URL.

Un futuro endpoint PHP può essere usato soltanto dopo avere verificato insieme dataset e digest T07, HTTPS con certificato valido e configurazione privata server-only. Per la pubblicazione seguire `ALTERVISTA.md`: i segreti reali stanno in `remote-php/config/local.php`, fuori da `public`, mai nel pacchetto né in `.htaccess`. La migrazione massiva attesa resta `completed`, 36.176 righe e 364 lotti, ma la sua durata non fa parte del controllo rapido.

7. Arrestare

```
.\installer\Stop-DriveAura.ps1 `
-StatePath '..\drive-aura-51-runtime\install-state.json'
```

Attendere **PASS: processi Drive Aura arrestati**. Lo script usa il registro dei PID creato all'avvio e prova prima l'arresto Tomcat ordinato. Prima di forzare la chiusura verifica PID, percorso eseguibile e istante di avvio, quindi arresta soltanto i discendenti appartenenti a quell'albero.

8. Risolvere i problemi

Python non trovato o incompatibile

Sintomo: **Python 3.12 x64 compatibile non trovato**. Soluzione: installare Python 3.12 x64 completo; l'edizione embeddable non contiene venv.

Java o Tomcat incompatibile

Sintomo: richiesta Java 17, Tomcat non riconosciuto o Tomcat 10 rifiutato. Soluzione: abbinare Java 8+ a Tomcat 9 oppure Java 17+ a Tomcat 11 e passare la directory che contiene **bin\catalina.bat**.

PostgreSQL non raggiungibile

Sintomo: errore di readiness o autenticazione. Soluzione: avviare PostgreSQL, controllare host e porta, verificare l'utente e reimpostare **POSTGRES_PASSWORD** nella sessione.

Porta occupata

Sintomo: porta Django, Tomcat, arresto o sorgente sintetica occupata. Soluzione: non terminare il processo segnalato; rilanciare il configuratore con porte libere, per esempio **-DjangoPort 18000 -TomcatPort 18080 -TomcatShutdownPort 18005 -SyntheticRemotePort 18081**.

Segreto mancante

Sintomo: **Segreto mancante** oppure HTTP 401. Soluzione: impostare nuovamente tutte le variabili della sezione 3 nella stessa finestra PowerShell.

Wheel, WAR, dump o checksum alterato

Sintomo: errore SHA-256 o integrità. Soluzione: non usare il file; eliminare la cartella estratta, verificare il checksum esterno dello ZIP e riestrarre il pacchetto originale.

Rete assente

Non è un errore per installazione e prova sintetica. Il configuratore non usa download. La rete serve soltanto quando si collega al PHP Altervista reale.

Percorso Windows troppo lungo

Sintomo: **Percorso Windows troppo lungo** oppure estrazione incompleta. Soluzione: non spostare la copia parziale; riestrarre lo ZIP originale direttamente in **C:\DriveAura51** e rilanciare il controllo di integrità.

Database di verifica non vuoto

Sintomo: rifiuto delle righe già presenti. Soluzione: indicare un nuovo nome con **-VerificationDatabase**. Il configuratore non cancella né sovrascrive dati estranei. Il database operativo indicato da **-PostgresDatabase** non viene popolato dalla prova rapida.

9. Contenuto utile

- **artifacts**: WAR Tomcat 9 e Tomcat 11;
- **wheelhouse**: sette wheel e hash;
- **database**: dump sorgente massivo e checksum;
- **source**: sorgenti PHP, Java e Django;
- **installer**: configuratore, avvio, arresto e verificatore;
- **pdf**: manuale e scelte progettuali.